小组工作进度汇报表

编号：20261025

汇 报 主 题	工作周报		
汇报人/签名	敖圣博	时　间	2026 年 10 月 25 日

汇报内容

敖圣博

◆ **本周任务简介：**

1、修改开题报告为 AI 智能体驱动的装配式隧道工程数字孪生场景增强可视化方法。

2、搭建智能体框架。

◆ **本周工作成果：**

一、修改开题报告

修改开题报告题目为 AI 智能体驱动的装配式隧道工程数字孪生场景增强可视化方法：

研究内容 1：智能体驱动的装配式隧道工程数字孪生场景自主构建方法；

研究内容 2：智能体驱动的隧道工程数字孪生场景增强可视化方法。

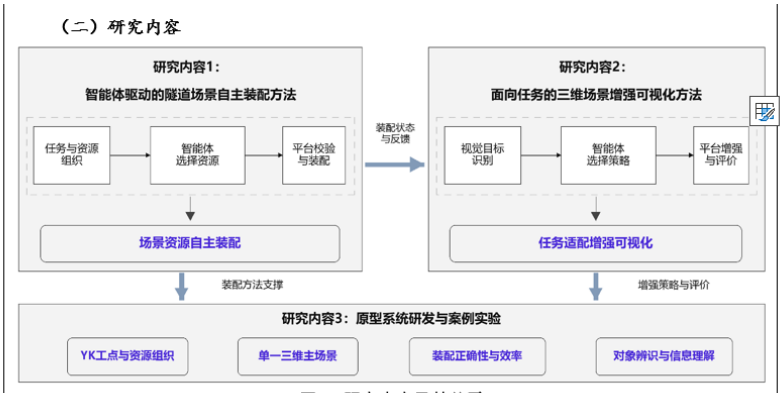


图 1 研究内容及其关系

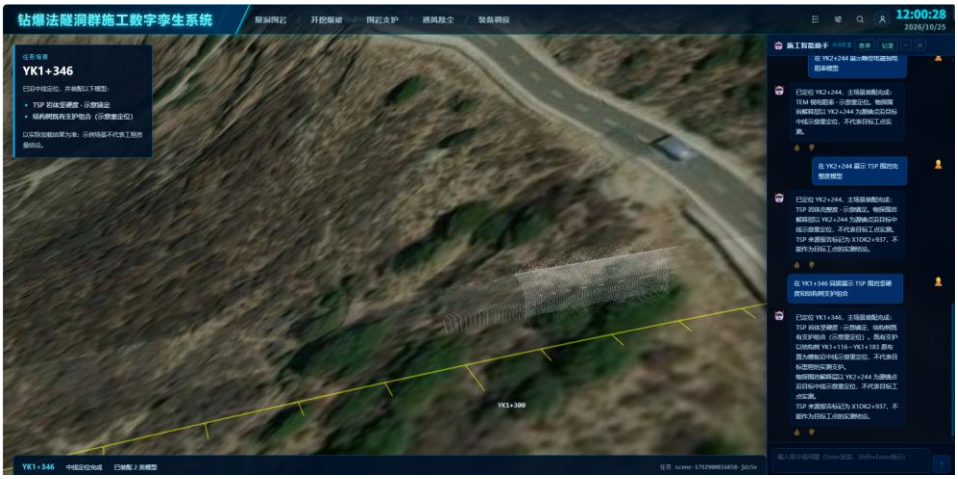
本文拟研究以下三个方面的内容：

（1）**智能体驱动的装配式隧道工程数字孪生场景自主构建方法：**针对传统施工数字孪生平台业务模块分散、任务需求难以映射为可执行场景的问题，提出智能体驱动的装配式隧道工程数字孪生场景自主构建方法。整理围岩、爆破、既有支护和通风场景中的模型和对应的参数资源并进行封装。智能体从任务中识别目标、里程和所需资源，调度功能模块，基于中心线装配满足任务需求的三维可视化场景。

（2）**智能体驱动的隧道工程数字孪生场景增强可视化方法：**解决复杂三维场景下目标对象不突出、视觉表达效果弱以及用户获取信息效率低等问题，构建智能体驱动的隧道工程数

二、平台开发

整合现有的模型，统一管理和调度。用 langchain+deepseek 开发智能体，写提示词通过调用平台模块完成场景搭建。目前完成单一场景的调用搭建。后续实现多场景调用搭建。



◆ **下周任务简介：**

1、开发智能体模块

审阅人意见（或建议）			
审阅人/签名	/	审阅日期	年　月　日